

최두용

백엔드 개발자

Email: chlendyd7@gmail.com

GitHub: github.com/chlendyd7

About Me

Java & Spring Boot, Python & Django/FastAPI 기반의 서버 백엔드 개발자로, **200MAU 규모 커머스, 500억 규모 제조 AX 팩토리 MES** 등 다양한 도메인에서 백엔드 시스템 설계와 운영을 해왔습니다.

눈에 보이는 기능 구현보다 서비스가 안정적으로 버티는 구조를 만드는 데 더 관심이 많아, ORM N+1 문제와 Redis 캐시 도입으로 API 응답 시간을 **800ms → 300ms**로 개선하고, 트랜잭션 원자성 보장과 장애 시 자동 롤백 구조를 자발적으로 설계해왔습니다. 커스텀 인터셉터 기반 RBAC와 RSA·AES 이중 암호화 등 보안 구조도 직접 설계·적용했습니다.

성능 개선은 감이 아니라 수치로 검증해야 한다는 생각에, k6 부하 테스트로 WebSocket 연결 실패율을 **44% → 0%**로 낮추는 등 도입 전후를 항상 측정하고 비교하는 습관을 가지고 있습니다.

현재는 MES 백엔드 유지보수와 PM 역할을 병행하며 이기종 시스템간 연동을 조율하고, 현업 요구사항을 개발 항목으로 구체화하는 동시에 MCP·RAG 기반 AI Agent Loop 구조를 PoC로 설계·구현하며 AI 연계 백엔드로 역량을 확장하고 있습니다.

Experience

현대 위아

시스템 유지보수 / PM

2026.04 ~ 현재

대기업 500억 AX 팩토리 MES 풀스택 개발·운영(AI 활용)

- 레거시 코드 개선 설계 — 재고 LOT 채번·분할·합치기, 생산실적 등록, ERP 인터페이스 취소 등 핵심 트랜잭션 정합성 확보
- DB 프로시저 30종·함수 15종 설계 — 재고 LOT 채번·분할·합치기, 생산 실적 등록, ERP 인터페이스 취소 등 핵심 트랜잭션 정합성 확보
- 이기종 시스템 연동 트랜잭션 구현 - ERP · 로봇서버 · 설비장비 · 품질서버 통신 실패 시 MES 트랜잭션 자동 롤백
- RBAC 설계 - RSA-2048 전송 암호화 + AES-256 세션 암호화 + NETS SSO 3개 인증 경로 통합, 커스텀 인터셉터 기반 URL 단위 보안 설계

애기야가자

서버 백엔드 개발

2023.11 ~ 2024.08

200MAU 규모 장소 추천 기반 이커머스 서비스

- 성능개선: ORM N+1 해결 및 DynamoDB 사용, Redis + 비동기 워커 도입
- 문서화: Open API 문서화 협업 인터페이스 정비

HnK 株式会社

서버 백엔드 (프리랜서)

2023.05 ~ 2023.11

일본 의료 교육 웹서비스 PeerStudy

- WebSocket + Redis 기반 실시간 채팅 구현
- PAY.JP Webhook 기반 구독 결제 자동화
- B2B/B2C 구독 Lifecycle 관리 시스템
- 통계 및 서비스 관리를 위한 Admin 대시보드 구현

경성 테크놀러지

백엔드 / AI 모델 개발

2022.04 ~ 2022.12

도로 파손 탐지 AI 솔루션 개발

- 학습 모델과 백엔드 서버 연결 — 추론 API 구현 및 운영 환경 배포
- 도로 파손 데이터 수집 및 전처리 파이프라인 구축
- 도로 파손 객체 탐지 모델 학습 및 튜닝

핵심 역량

성능 최적화 및 병목 진단

- ORM N+1 제거 + Redis 캐시 도입 — API 응답 **800ms → 300ms**, 캐시 조회 **129ms → 24ms**
- Async 및 Batch 도입으로 처리 작업량 향상 **1,000건 → 5,000건** 확장
- 병목 구간 k6 부하 측정·검증 후 도입

동시성 제어 및 안정적 서버 설계

- 원자성 보장·트랜잭션 롤백 구조 설계
- 단순 구현보다 안전한 처리 구조 우선
- K8s HPA 수평 확장 + ShedLock 중복 실행 방지 + Virtual Thread I/O 병목 제거 — **TPS 2배 이상** 향상

실시간·이벤트 기반 시스템

- Polling → WebSocket 전환으로 Stress test 연결 실패율 **44% → 0%** 달성
- REST, SSE, WebSocket, MQTT, WebRTC — 각 특성과 운영 복잡도를 비교해 상황에 맞는 기술 직접 선택
- Kafka 메시지 브로커로 서비스별 구독·배치 처리 부하 분산 설계

결제·외부 연동 시스템

- 외부 API 장애 시 재처리·폴백 안정성 있는 구조 설계
- Webhook 기반 결제 자동화 — 멍등성 보장으로 재수신·실패 시도 안전 처리
- B2B/B2C 구독 Lifecycle 전 구간(가입·갱신·취소·환불) 직접 구현

AI 연계 백엔드 설계

- FastAPI Stream + AsyncGenerator 기반 LLM 스트리밍 — TTFB **20초 → 5초** 개선
- 이미지 전처리 파이프라인 구성으로 AI 분석 전처리 시간 **15초 → 3초**, 전송 데이터 크기 대폭 감소
- Vector Embedding 기반 의미 검색, RAG 파이프라인 직접 구현
- tool-calling 기반 Agentic Loop, MCP 사내 시스템 연동 계층 설계·구현

Skill

현재 업무에 사용 중이거나 프로젝트에서 활용한 기술들입니다.

Backend

- Java: Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, Spring Data JPA
- Python: Django REST Framework, FastAPI, Celery

Data / Messaging

- PostgreSQL, MySQL
- Redis, DynamoDB
- Kafka, EMQX (MQTT)

Infra / Ops

- Docker, Kubernetes, Jenkins (CasC), k6, JUnit
- AWS (EC2, S3, DynamoDB), Firebase, Sentry
- Jira, Git

AI / Agentic

- LangChain, LangGraph, MCP
- RAG, Vector Embedding

프로젝트

Click-CEO

2026.02 ~ 2026.04

Spring Boot, Kafka, Redis
Jenkins, K8s, k6

호가창 기반 실시간 주문 집계·모니터링 시뮬레이션 — SSAFY 우수 프로젝트

- Polling → WebSocket 전환으로 Stress test 연결 실패율 **44% → 0%**
- Kafka 메시지 브로커로 서비스별 구독·배치 처리 부하 분산, ShedLock으로 K8s 멀티 Pod 중복 실행 해결
- Jenkins CasC 기반 CI/CD + K8s Rolling Update 무중단 배포 + HPA 수평 확장 구성

함께하개냥

2025.10 ~ 2025.12

Django, FastAPI, Vue
PostgreSQL, Redis, Vector
Embedding

멀티모달 AI 기반 반려동물 실시간 진단 서비스 — SSAFY 최우수 프로젝트

- FastAPI Stream + AsyncGenerator로 LLM 청크 전송 — TTFB **20초 → 5초**
- 이미지 전처리 파이프라인 구성 — AI 분석 전처리 시간 **15초 → 3초**
- 결제 트랜잭션 + 비동기 파이프라인으로 DB 무결성 90% 이상 확보

Education

SSAFY 14기

삼성 청년 SW 아카데미

2025.10 ~ 2026.04

- 알고리즘 + 프로젝트 중심 과정 — 프로젝트 3회, 우수·최우수 수상
- Kafka·K8s 기반 실시간 시스템, RAG·LLM 스트리밍 서비스 구현

대구가톨릭대학교

경찰행정학과

2015 ~ 2025

- 법·행정 전공에서 체득한 문서 정확성, 규정 준수, 접근 통제에 대한 감각을 데이터 정합성 확보와 보안 설계에 실제로 적용하고 있습니다

자격증

정보처리기사 2024. 09

SQLD 2024. 09

OPIC IH 2026. 06

최두용 · chlendyd7@gmail.com